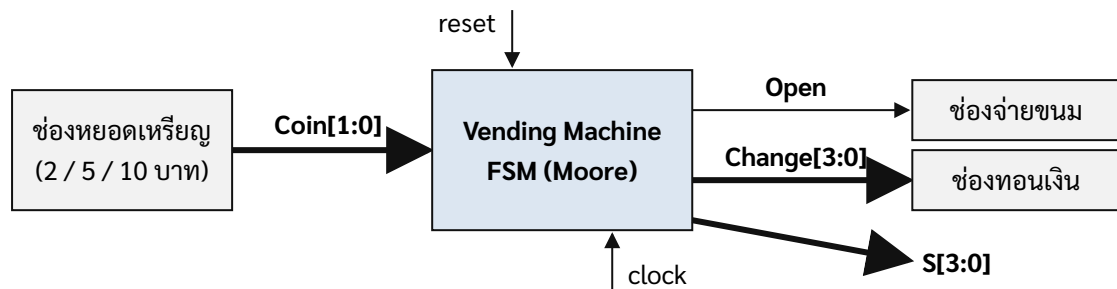


Vending Machine (Moore Machine)



ตู้ขายขนมอัตโนมัติขายขนมเพียงชนิดเดียว ราคา 6 บาท รับเหรียญ 2 บาท, 5 บาท และ 10 บาท โดยใน แต่ละ clock จะมีเหรียญเข้ามาได้ไม่เกิน 1 เหรียญ ผ่านสัญญาณ Coin ขนาด 2 บิต ดังตาราง

Coin (C1 C0)	ความหมาย
00 (0)	ไม่มีเหรียญ
01 (1)	เหรียญ 2 บาท
10 (2)	เหรียญ 5 บาท
11 (3)	เหรียญ 10 บาท

ตู้จะสะสมยอดเงินไปเรื่อย ๆ เมื่อยอดเงินรวม ตั้งแต่ 6 บาทขึ้นไป ตู้จะจ่ายขนม ($Open = 1$) และทอนเงิน $Change = \text{ยอดเงินรวม} - 6$ (เลขฐานสอง 4 บิต) เป็นเวลา 1 clock จากนั้นตู้จะกลับสู่สถานะเริ่มต้น (ยอดเงิน 0 บาท) เองโดยอัตโนมัติ พร้อมรับลูกค้าคนถัดไป ในช่วงเวลาอื่น $Open = 0$ และ $Change = 0$

ให้ออกแบบวงจรเป็น Moore machine ซึ่ง output ($Open$, $Change$) ขึ้นกับสถานะปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ดังนั้นตู้จะจ่ายขนมและทอนเงินใน clock ถัดจาก clock ที่หยอดเหรียญเหรียญสุดท้าย โดยค้างอยู่ 1 clock แล้วกลับไปที่ยอดเงิน 0 บาทเองใน clock ถัดไป

State Encoding (บังคับ)

ให้ส่งสถานะปัจจุบันของ FSM ออกทาง output S (4 บิต) โดยใช้ encoding ดังนี้

S = ยอดเงินที่หยอดสะสมไว้ในรอบการซื้อปัจจุบัน (หน่วยบาท) เขียนเป็นเลขฐานสอง

- สถานะเริ่มต้น (ยังไม่มีเงิน) คือ $S = 0000$
- ในสถานะที่ตู้กำลังจ่ายขนม $S = \text{ยอดเงินรวมที่หยอดทั้งหมด}$ เช่น หยอด 2 + 2 + 5 บาท สถานะที่จ่ายขนมคือ $S = 9 = 1001$
- นิสิตต้องหาเองว่า FSM มีสถานะใดบ้าง (ค่า S ใดที่ไม่มีวันเกิดขึ้นให้ถือเป็น don't care ได้)
- **reset** ทำงานแบบ synchronous และมีลำดับความสำคัญสูงกว่า Coin เสมอ เมื่อ $reset = 1$ ตู้จะกลับไปที่ยอดเงิน 0 บาทที่ขอบขาขึ้นของ clock ถัดไป (เงินที่หยอดค้างไว้ถือว่าหายไป) หลังขอบขาขึ้นของ clock นั้น $S = 0000$, $Open = 0$ และ $Change = 0$
- รับประกันว่าในตอนเริ่มต้นการทำงาน จะทำการ reset ก่อนเสมอ
- รับประกันว่า clock ถัดจาก clock ที่ตู้จ่ายขนม ($Open = 1$) จะไม่มีเหรียญเข้ามา ($Coin = 00$) เพราะเป็นช่วงที่ตู้กำลังจ่ายขนม
- วงจรทั้งหมดทำงานแบบ synchronous ใช้ clock ร่วมกันเพียงตัวเดียว
- ห้ามใช้วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์สำเร็จรูป ในกลุ่ม Arithmetic ของโปรแกรม Digital เช่น Adder, Subtract, Comparator (รวมถึง ROM และ LookUpTable) ให้ออกแบบด้วย state table และสร้างวงจร

จาก logic gate, Multiplexer/Decoder และ D flip-flop เท่านั้น

ตัวอย่างการทำงาน

หยอดเหรียญ 2 บาท, 2 บาท และ 5 บาท (ยอดรวม 9 บาท ทอน 3 บาท) ค่าในตารางคือค่าในช่วงก่อนขอ
ขาขึ้นของ clock ในแต่ละรอบ

clock ที่	reset	Coin	S	Open	Change
1	1	00 (ไม่มีเหรียญ)	–	–	–
2	0	01 (2 บาท)	0	0	0
3	0	01 (2 บาท)	2	0	0
4	0	10 (5 บาท)	4	0	0
5	0	00 (ไม่มีเหรียญ)	9	1	3
6	0	00 (ไม่มีเหรียญ)	0	0	0

เมื่อเทียบกับข้อ 03 (Mealy) Open และ Change ของ Moore machine จะออกมาช้ากว่า 1 clock

ข้อมูลนำเข้า

- **clock** สัญญาณขนาด 1 บิต
- **reset** สัญญาณขนาด 1 บิต
- **Coin** สัญญาณขนาด 2 บิต

ข้อมูลส่งออก

- **Open** สัญญาณขนาด 1 บิต (1 = จ่ายขนม)
- **Change** สัญญาณขนาด 4 บิต (จำนวนเงินทอน หน่วยบาท)
- **S** สัญญาณขนาด 4 บิต (สถานะปัจจุบันของ FSM ตาม state encoding ที่กำหนด)

ชุดข้อมูลทดสอบ

- มีทั้งหมด **15 testcase** ครอบคลุมทุกลำดับการหยอดเหรียญ, การหยอดเหรียญโดยมีช่วงว่าง (Coin = 00) คั่น, การซื้อต่อเนื่องหลายครั้ง, การ reset ระหว่างทาง, การ reset พร้อมกับการหยอดเหรียญ และ ลำดับแบบสุ่ม
- ในไฟล์ **04_Template.dig** มีตัวอย่าง testcase ให้ดู **8 ชุด** (T01, T02, T05, T07, T09, T10, T12, T14) อีก 7 ชุดเป็น testcase ที่ซ่อนไว้
- ใน testcase ค่า x หมายถึงไม่ตรวจสอบค่านี้
- 100% โปรแกรมทำงานถูกต้องตาม Input ทุกรูปแบบ

คำถามชวนคิด (ไม่มีคะแนน)

- FSM ในข้อ 03 (Mealy) และข้อ 04 (Moore) มีจำนวน state และใช้ flip-flop ต่างกันกี่ตัว เพราะเหตุใด
- ถ้านำ output ของวงจรข้อ 03 ไปผ่าน D flip-flop อีกชั้นหนึ่ง จะได้ Open และ Change ที่มี timing เหมือนข้อ 04 หรือไม่ (ดูสไลด์ Registered Mealy machine)